

课堂人头智能签到系统设计文档

课堂签到系统 —— 基于 YOLOv8 的智能人头检测

1 问题定义

1.1 项目背景

高校课堂中，教师每节课都需要完成点名签到工作。传统人工点名、纸质签到表效率低下，占用宝贵课堂时间，同时存在代签作弊问题。随着计算机视觉技术发展，通过现场拍摄照片、实时摄像头画面自动统计课堂人数，成为高效签到的可行方案。为此，本系统采用 YOLOv8 目标检测模型，配合微信小程序与 Streamlit 双前端，并借助 frp 内网穿透实现外网远程访问，打造一套功能完整的智能签到解决方案。

1.2 核心业务问题

给定一张教室照片或实时摄像头画面，系统需要自动识别画面内所有人头、绘制检测框，统计实到人数；与预设班级应到人数对比，计算出勤率，并生成带时间戳的完整签到记录。同时，教师可通过手机微信小程序或浏览器随时随地进行签到操作，不受校园网络环境限制。

1.3 功能需求

图片上传检测：上传教室照片，自动识别人头并绘制检测框；

实时摄像头检测：调用摄像头实时识别人头，动态更新到场人数；

签到记录存储：保存班级名称、应到人数、实到人数、缺勤人数、出勤率、签到时间；

本地数据持久化：JSON 文件存储签到记录，支持导出 CSV 表格；

微信小程序端：已开发小程序签到页面，教师通过手机即可完成拍照签到、查看出勤统计；

后端接口服务：FastAPI 提供 RESTful 接口，供微信小程序、第三方系统对接调用；

内网穿透部署：使用 frp 工具将本地服务映射至公网，教师在任何网络环境下均可通过域名访问。

1.4 技术选型

目标检测模型：YOLOv8n 轻量实时检测模型，基于 COCO 数据集预训练，SCUT-HEAD 数据集微调；

Web 前端：Streamlit 轻量化 Web 框架，适配手机端浏览器访问；

微信小程序端：基于微信小程序原生框架开发，专为教师课堂移动签到场景设计；

后端接口：FastAPI 异步高性能接口，自动生成 Swagger 接口文档；

图像处理库：OpenCV；

数据存储：本地 JSON 文件，无需依赖数据库；

内网穿透：frp 工具实现外网域名映射，解决校园网访问限制问题；

AI 辅助开发工具：Codex (GPT-5)，用于代码生成、系统架构设计。

2 核心算法：YOLOv8 人头检测

2.1 网络结构

YOLOv8 (You Only Look Once v8) 是 Ultralytics 推出的新一代实时目标检测算法，采用无锚框 (Anchor-Free) 设计，整体分为三部分：

骨干网络 Backbone：基于 CSPDarknet，搭载 C2f 模块完成多尺度特征提取；

颈部网络 Neck：FPN+PAN 特征金字塔结构，融合底层位置信息与高层语义信息；

解耦检测头 Head：分类分支 (BCE 损失)、回归分支 (CIoU+DFL 损失) 分离，提升检测精度。

2.2 预训练 + 迁移学习流程

基础预训练：在 COCO 公共数据集 (120 万张图片、80 类目标) 完成预训练，其中‘人’类别包含 6.4 万余个训练样本。

领域微调：使用 SCUT-HEAD 教室人头数据集 (4405 张课堂实拍图，单类别仅人头) 行微调，适配教室密集人群、远近视角、遮挡等场景，大幅提升课堂人头识别精度。

2.3 完整检测推理流程

输入 640×640 图片 → YOLOv8 骨干网络提取多尺度特征 → FPN+PAN 特征融合 → 解耦检测头输出分类与坐标信息 → NMS 非极大值抑制去重 → 输出人头检测框 + 置信度 → 统计画面总人头数。

2.4 核心超参数

输入图片尺寸：640×640；

置信度阈值：0.15~0.35（可手动调节检测灵敏度）；

NMS 重叠 IoU 阈值：0.45；

模型权重：YOLOv8n 轻量化模型，经 SCUT-HEAD 微调，文件大小约 5.2MB；

推理硬件：自动适配 CPU / NVIDIA GPU。

3 项目难点与解决方案

3.1 人群遮挡、密集座位识别难题

难点：教室学生前后排重叠、举手动作造成人体大面积遮挡，全身检测极易漏检。

解决方案：放弃全身检测，仅检测人头区域，因人头遮挡程度更低；调低置信阈值至 0.15，召回被遮挡的微小人头；IoU=0.45 的 NMS 消除同一人头重复检测框。

3.2 教室光线、拍摄视角多变

难点：早晚、阴天、灯光教室光照差异极大，逆光、侧光易造成识别失效。

解决方案：训练阶段启用 YOLO 内置 Mosaic、MixUp 数据增强，模拟各类光照环境；SCUT-HEAD 数据集覆盖多种采光教室，增强模型鲁棒性。

3.3 实时画面流畅度性能要求

难点：摄像头实时模式需要 10 帧以上每秒才能流畅使用。

解决方案：选用 YOLOv8-nano 极小模型，CPU 上单帧推理仅需约 30ms；Streamlit 采用流式渲染模式，降低页面开销，保证实时画面流畅。

3.4 后排微小人头漏检

难点：教室后排学生在画面中占比极小，小目标特征易丢失。

解决方案：FPN+PAN 多层特征金字塔强化小目标特征提取；固定 640×640 大图输入，保留后排人头细节信息。

4 AI 辅助开发工具使用说明

4.1 需求文档生成

提示词：将现有视觉检测项目改造为课堂签到系统，支持图片上传 / 实时摄像头监控，自动识别人头框选、统计人数，记录应到、实到出勤数据。

AI 输出成果：完整功能需求文档、Web 页面布局、本地存储方案。

4.2 模型方案选型

提示词：本项目是调用云端 AI 接口，还是本地离线训练推理？

AI 输出成果：解释 YOLOv8 离线推理方案，COCO 预训练 + 教室数据集迁移学习流程，全程本地计算，无需联网调用第三方 API。

4.3 训练提速优化方案

提示词：模型训练速度太慢，有没有快速出可用权重的方案？

AI 给出 4 种优化方案：调低推理置信阈值、少样本微调、直接下载 SCUT-HEAD 预训练权重、导出 ONNX 轻量化加速；最优方案为直接下载现成训练权重，省去完整训练耗时。

4.4 三层系统架构生成

AI 自动设计三层分层架构：表现层（Streamlit 前端 + 微信小程序 + FastAPI 接口）、推理层（YOLOv8 图像处理引擎）、数据层（JSON 本地存储 + CSV 导出）。

业务数据流示意图：

用户操作 → Streamlit 前端 → YOLOv8 推理引擎 → 本地 JSON 存储

上传图片 → 图像帧传入 → 人头检测+计数 → 标注图回显前端

保存签到记录 → 写入本地文件 → 保存成功提示返回

Streamlit 前端接收用户图片上传 / 摄像头画面；图像传入 YOLOv8 推理模块完成人头检测；前端展示带检测框的图片、应到/实到/缺勤/出勤率四项统计；用户确认保存后，签到记录写入本地 JSON 文件。

5 系统整体架构

5.1 三层分层架构

表现层：Streamlit 可视化网页，负责图片上传、摄像头调用、历史签到记录查询；FastAPI 提供 RESTful 接口，已对接微信小程序端，支持移动拍照签到。双前端并存，PC 端用 Streamlit，手机端用小程序或微信浏览器。

推理层：YOLOv8 检测引擎 + OpenCV 图像预处理，完全离线运行，无需联网调用第三方 API。

数据层：JSON 文件存储签到记录，pandas 库处理表格导出；每条记录包含时间戳、班级、应到人数、实到人数、出勤率。

5.2 完整数据流转

图片 / 摄像头帧输入 → YOLOv8 推理 → 输出人头框与置信度 → 统计总人数 → 前端展示标注图与出勤统计 → 用户确认保存 → JSON 本地持久化。

5.3 FastAPI 核心接口

POST /detect_persons: 上传图片，返回人头数量、Base64 编码标注图；

GET /records: 读取全部历史签到记录；

POST /records: 新增一条签到记录。

5.4 网络部署与内网穿透

部署方案：系统运行于校园局域网环境，借助 frp（Fast Reverse Proxy）工具将本地 Streamlit（8501 端口）和 FastAPI（8000 端口）服务通过公网服务器映射到外网域名。

访问方式：外网用户通过 <http://linan.xyz:18000> 访问 Streamlit 前端页面，或在微信小程序中直接调用后端接口，不受校园网络环境限制，无需 VPN。

适用场景：教师在家、办公室或外出时，可直接通过手机浏览器或微信小程序打开签到系统，真正实现移动签到、随时查看。

6 AI 辅助开发全过程

6.1 开发交互流程

全程使用 Codex (GPT-5) 辅助开发，标准交互流程：

用户描述业务目标；

AI 读取现有项目代码库；

AI 生成对应功能代码；

AI 解释实现原理与优化思路；

用户审核、调试代码。

6.2 关键提示词示例

需求改造：把现有视觉检测项目改成课堂签到系统。AI 复用原有 YOLO 检测代码，新增出勤统计、本地记录存储模块。

页面布局：页面展示应到、实到、缺勤、出勤率四项统计卡片。AI 设计渐变顶部统计栏、卡片式 UI 布局。

模型训练：基于 SCUT-HEAD 教室人头数据集训练 YOLOv8。AI 生成完整数据集下载、格式转换、极速训练全套代码。

性能优化：模型训练耗时太长，怎么快速拿到可用权重。在 kaggle 运行，节省数小时训练时间，然后替换源文件权重。

微信小程序：开发课堂签到微信小程序，调用 FastAPI 接口完成拍照签到。AI 生成小程序页面代码及完整的接口对接逻辑。

内网穿透部署：将本地服务通过 frp 穿透到公网。AI 提供配置方案及启动脚本，确保外网稳定访问。

7 后续优化拓展方向

人脸识别：新增人脸比对功能，精确识别每一位学生身份，杜绝代签；

小程序功能增强：已实现基础签到，后续可增加定位签到、课堂互动（弹幕提问、随堂测验）等模块；

数据库升级：替换本地 JSON，使用 SQLite/PostgreSQL 数据库，支撑更大规模数据存储；

云端部署：GPU 云服务器部署后端推理，提升检测速度，支撑多教室并发使用；

数据分析：出勤趋势统计、自动生成周/月度签到报表，辅助教学管理决策。

8 参考文献

Ultralytics YOLOv8 开源项目：<https://github.com/ultralytics/ultralytics>

SCUT-HEAD 教室人头数据集：<https://github.com/HCIILAB/SCUT-HEAD-Dataset-Release>

教室人头预训练权重：https://github.com/Abcfsa/YOLOv8_head_detector

Streamlit 可视化框架：<https://streamlit.io/>

FastAPI 异步接口框架: <https://fastapi.tiangolo.com/>

frp 内网穿透工具: <https://github.com/fatedier/frp>